

高校3年・受験生 数学 SS-MATH-U01 数学 証明問題

解答・解説 数学 証明問題

試験対策 | 整数の証明・数学的帰納法・不等式の証明・背理法

全 4 問 100 点満点 制限時間 100 分

解答一覧

番号	正答	配点
1	$\sqrt{2}$ が有理数であると仮定すると、互いに素な自然数 p, q を用いて $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ と表せる。両辺を2乗して $p^2 = 2q^2$ 。右辺は偶数なので p^2 は偶数で、 p も偶数（奇数の2乗は奇数）。 $p = 2r$ とおくと $4r^2 = 2q^2$ 、 $q^2 = 2r^2$ より q も偶数。これは p, q が互いに素であることに矛盾する。よって $\sqrt{2}$ は無理数である。	25
2	[1] $n = 1$ のとき $7 - 1 = 6$ で成り立つ。[2] $n = k$ のとき $7^k - 1 = 6m$ (m は整数) と仮定する。 $n = k + 1$ のとき $7^{k+1} - 1 = 7 \cdot 7^k - 1 = 7(6m + 1) - 1 = 42m + 6 = 6(7m + 1)$ となり、6 の倍数である。[1][2] より、すべての自然数 n について成り立つ。	25
3	(左辺) - (右辺) $= \frac{1}{2}\{(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2\} \geq 0$ 。よって不等式は成り立つ。等号は $a - b = b - c = c - a = 0$ 、すなわち $a = b = c$ のとき。	25
4	n は奇数なので $n = 2k + 1$ (k は整数) と表せる。 $n^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k = 4k(k + 1)$ 。 $k(k + 1)$ は連続する2つの整数の積なので偶数であり、 $k(k + 1) = 2l$ (l は整数) とおける。よって $n^2 - 1 = 8l$ となり、8 の倍数である。	25
合計		100

解説

1

正答 $\sqrt{2}$ が有理数であると仮定すると、互いに素な自然数 p, q を用いて $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ と表せる。両辺を2乗して $p^2 = 2q^2$ 。右辺は偶数なので p^2 は偶数で、 p も偶数（奇数の2乗は奇数）。 $p = 2r$ とおくと $4r^2 = 2q^2$ 、 $q^2 = 2r^2$ より q も偶数。これは p, q が互いに素であることに矛盾する。よって $\sqrt{2}$ は無理数である。

$\sqrt{2}$ が無理数であることを証明しなさい。

25点

解説 背理法の典型。「互いに素」と仮定しておくことで矛盾を導く。「 p^2 が偶数ならば p は偶数」の根拠（対偶）も示すとよい。

採点基準 観点別

- 有理数と仮定し、互いに素な p, q で表している（5点）
- p が偶数であることを根拠とともに示している（8点）
- q も偶数であることを示している（7点）
- 矛盾を指摘して結論を述べている（5点）

応用（4） | 証明・論証・思考・判断 | 思考・判断・表現 | SS-MATH-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 **正答** [1] $n = 1$ のとき $7 - 1 = 6$ で成り立つ。[2] $n = k$ のとき $7^k - 1 = 6m$ (m は整数) と仮定する。25点
 $n = k + 1$ のとき $7^{k+1} - 1 = 7 \cdot 7^k - 1 = 7(6m + 1) - 1 = 42m + 6 = 6(7m + 1)$ となり、6
 の倍数である。[1][2] より、すべての自然数 n について成り立つ。

すべての自然数 n について、 $7^n - 1$ は 6 の倍数であることを数学的帰納法で証明しなさい。

解説 仮定 $7^k = 6m + 1$ を 7^{k+1} の式に代入する。二項定理 $7^n = (6 + 1)^n$ を用いる別解もある。

採点基準 観点別

- $n = 1$ のときを確認している (5点)
- $n = k$ の仮定を式で正しく表している (5点)
- $n = k + 1$ のときに 6 の倍数であることを導いている (10点)
- 結論を述べている (5点)

応用 (4) | 証明・論証・思考・判断 | 思考・判断・表現 | SS-MATH-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答** (左辺) - (右辺) = $\frac{1}{2}\{(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2\} \geq 0$ 。よって不等式は成り立つ。等 25点
 号は $a - b = b - c = c - a = 0$ 、すなわち $a = b = c$ のとき。

実数 a, b, c について、不等式 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$ を証明し、等号が成り立つ条件を求めなさい。

解説 差を2倍すると平方の和に変形できる。

採点基準 観点別

- 差をとって平方の和に正しく変形している (15点)
- 0 以上であることを述べている (5点)
- 等号成立条件を正しく求めている (5点)

応用 (4) | 証明・論証・思考・判断 | 思考・判断・表現 | SS-MATH-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答** n は奇数なので $n = 2k + 1$ (k は整数) と表せる。25点
 $n^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k = 4k(k + 1)$ 。 $k(k + 1)$ は連続する2つの整数の積なので偶数であり、 $k(k + 1) = 2l$ (l は整数) とおける。よって $n^2 - 1 = 8l$ となり、8 の倍数である。

n が奇数のとき、 $n^2 - 1$ は 8 の倍数であることを証明しなさい。

解説 連続する2整数の積が偶数であることがポイント。 n を 8 で割った余りで場合分けしてもよい。

採点基準 観点別

- 奇数を文字で表し $4k(k + 1)$ と変形している (10点)
- $k(k + 1)$ が偶数であることを根拠とともに示している (10点)
- 8 の倍数と結論づけている (5点)

応用 (4) | 証明・論証・思考・判断 | 思考・判断・表現 | SS-MATH-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)